CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La série de Fourier qui diverge

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie IV. Conclusion.

1. Montrer qu'il existe $f \in \mathcal{C}$ telle que la suite $\left(S_n(f)(0)\right)_n$ ne soit pas bornée. Que peut-on dire de la série de Fourier de f en 0 ?
2. On admet que les polynômes trigonométriques sont denses dans $\mathcal{C}$. Montrer que l'ensemble des $g \in \mathcal{C}$ dont la série de Fourier diverge en 0 est dense dans $\mathcal{C}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|||\ell_n||| = I_n \to +\infty$ (Partie II).
- Banach-Steinhaus (Partie III).

Ce qu'on te demande. Conclure, et voir que le phénomène n'est pas exceptionnel.

Corrigé

Question 11

Étape 1. L'existence de f

$E = \mathcal{C}$ est un espace de Banach (question 5), $F = \mathbb{C}$, et $\mathcal{H} = \{\ell_n\}$ est formé de formes linéaires continues avec $\sup_n |||\ell_n||| = \sup_n I_n = +\infty$ (questions 4 et 7). Par Banach-Steinhaus, il existe $f \in \mathcal{C}$ avec

$$\sup_n |\ell_n(f)| = \sup_n |S_n(f)(0)| = +\infty.$$

Une suite convergente est bornée ; la suite des sommes partielles $S_n(f)(0)$ ne l'est pas, donc elle diverge.

> Il existe une fonction continue 2π-périodique dont la série de Fourier diverge en 0.

À comparer avec le théorème de Dirichlet : si f est de classe $\mathcal{C}^1$, sa série de Fourier converge uniformément vers f. La continuité seule ne suffit pas.

Question 12

Étape 1. Ces fonctions sont partout

Soit $g \in \mathcal{C}$ et $\varepsilon > 0$. Par densité, il existe un polynôme trigonométrique T avec $\|g - T\|_\infty \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. Posons, avec f de la question 11 (non nulle),

$$h = T + \frac{\varepsilon}{2\|f\|_\infty} f.$$

- $\|g - h\|_\infty \leqslant \|g - T\|_\infty + \frac{\varepsilon}{2} \leqslant \varepsilon$.
- Si $T = \sum_{|p|\leqslant N} a_p e_p$, alors $S_n(T)(0) = T(0)$ pour $n \geqslant N$. Par linéarité, $S_n(h)(0) = T(0) + \frac{\varepsilon}{2\|f\|_\infty} S_n(f)(0)$, qui n'est pas bornée.

Donc h a une série de Fourier divergente en 0, et h est à distance au plus ε de g.

> Les fonctions continues dont la série de Fourier diverge en 0 sont denses dans $\mathcal{C}$.

(Avec la version forte de Banach-Steinhaus, cet ensemble contient même une intersection dénombrable d'ouverts denses.)

Le piège

Croire qu'on a construit f explicitement : la preuve par Baire est non constructive. Les exemples explicites (Fejér, du Bois-Reymond) sont nettement plus techniques.

La méthode

Pour montrer qu'une propriété « mauvaise » est fréquente : trouver un seul exemple, puis le « perturber » à partir d'éléments d'un ensemble dense.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficients de Fourier.** Pour f continue 2π-périodique : $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f)(x) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e^{ipx}$. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, $S_n(f)$ converge uniformément vers f (théorème de Dirichlet, admis).